

Контролно за определение на отбора за 48 МОМ

София, 16-17 и 26-27 май 2007 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Дадена е редица $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$, за която $a_1 > 0$ и $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n^2}$ при $n \geq 1$. Да се докаже, че:

а) $a_n \leq \frac{1}{\sqrt{2n}}$ за $n \geq 2$; б) съществува n , за което $a_n > \frac{7}{10\sqrt{n}}$.

Задача 2. Нека $A_1A_2A_3A_4A_5$ е изпъкнал петоъгълник, за който

$$S_{A_1A_2A_3} = S_{A_2A_3A_4} = S_{A_3A_4A_5} = S_{A_4A_5A_1} = S_{A_5A_1A_2}.$$

Да се докаже, че съществува точка M , за която

$$S_{A_1MA_2} = S_{A_2MA_3} = S_{A_3MA_4} = S_{A_4MA_5} = S_{A_5MA_1}.$$

Задача 3. Да се докаже, че не съществуват различни естествени числа x и y , за които е изпълнено $x^{2007} + y! = y^{2007} + x!$.

Контролно за определение на отбора за 48 МОМ

София, 16-17 и 26-27 май 2007 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 4. Върху страната AB на триъгълник ABC е избрана точка P . Разглеждаме всички двойки точки (X, Y) , $X \in BC$, $Y \in AC$, за които $\angle PXB = \angle PYA$. Да се докаже, че средите на отсечките XY лежат на една права.

Задача 5. Дадени са реални числа a_i, b_i , $1 \leq i \leq n$, за които са в сила равенствата

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 = 1, \quad \sum_{i=1}^n b_i^2 = 1 \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^n a_i b_i = 0.$$

Да се докаже, че

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^n b_i \right)^2 \leq n.$$

Задача 6. Нека S е крайно множество и да означим с $\mathcal{P}(S)$ множеството от всички подмножества на S (включително празното множество и цялото множество S). Функцията $f : \mathcal{P}(S) \rightarrow \mathbb{R}$ е такава, че за всеки $X, Y \in \mathcal{P}(S)$ е изпълнено $f(X \cap Y) = \min(f(X), f(Y))$. Да се определи колко най-много различни стойности може да приема функцията f .

Контролно за определение на отбора за 48 МОМ

София, 16-17 и 26-27 май 2007 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 7. Окръжности k_1 и k_2 с центрове съответно O_1 и O_2 се допират външно в точка P . Окръжност k_3 се допира външно до k_1 и k_2 съответно в точки Q и R . Правите PQ и PR пресичат k_3 съответно в точки A и B . Ако AO_2 и BO_1 се пресичат в точка S да се докаже, че $SP \perp O_1O_2$.

Задача 8. Да се намерят всички естествени числа m , за които

$$\frac{2^m \alpha^m - (\alpha + \beta)^m - (\alpha - \beta)^m}{3\alpha^2 + \beta^2}$$

е цяло число за всички цели числа α, β , за които $\alpha\beta \neq 0$.

Задача 9. Да се намерят всички естествени числа $n \geq 3$ със следното свойство: за всеки две естествени числа m, r , за които $m, r < n - 1$ от множеството $\{1, 2, \dots, n - 1\}$ могат да се изберат m различни числа, чийто сбор при деление с n дава остатък r .

Контролно за определение на отбора за 48 МОМ

София, 16-17 и 26-27 май 2007 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 10. Да се реши в естествени числа системата

$$\begin{cases} x^2 + yu = (x + u)^n \\ x^2 + yz = u^4 \end{cases}$$

ако е известно, че x , y и z са прости числа.

Задача 11. Да се намерят всички двойки функции $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, за които са изпълнени следните условия:

- (1) $f(xg(y+1)) + y = xf(y) + f(x+g(y))$ за всеки две $x, y \in \mathbb{R}$;
- (2) $f(0) + g(0) = 0$.

Задача 12. Да се докаже, че $n = 11$ е минималното естествено число, за което както и да оцветим в три цвята ребрата на пълния граф с n върха, съществува едноцветен цикъл с дължина 4.